Matemàtiques
3r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 11

Cossos geomètrics

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos i fes un dibuix de cada cos. Si un resultat no és exacte, arrodoneix-lo a les centèsimes; per a π, fes servir la tecla de la calculadora.

1 Poliedres. Fórmula d'Euler. Poliedres regulars

1. ★☆☆ Copia i completa la taula. Comprova en cada cas la fórmula d'Euler.

Poliedre	Cares	Vèrtexs	Arestes
prisma triangular			
piràmide pentagonal			
prisma hexagonal			
piràmide octogonal			
cub			

Recorda: En un poliedre convex, **cares** + **vèrtexs** = **arestes** + 2: $C + V = A + 2$ (fórmula d'Euler). Un prisma de base de n costats té $n+2$ cares, $2n$ vèrtexs i $3n$ arestes; una piràmide, $n+1$ cares, $n+1$ vèrtexs i $2n$ arestes.

2. ★☆☆ Fes servir la fórmula d'Euler per a calcular el que falta en cada poliedre convex:

a) $C = 8,\ V = 12,\ A = ?$ **b)** $V = 10,\ A = 15,\ C = ?$ **c)** $C = 12,\ A = 30,\ V = ?$

3. ★☆☆ Quins d'aquests poliedres són regulars? Justifica-ho.

a) tetraedre **b)** ortoedre **c)** octaedre

d) piràmide quadrangular regular **e)** icosaedre **f)** cub

4. ★★☆ Un prisma té 24 arestes. Quin polígon té per base? Quantes cares i quants vèrtexs té?

5. ★★☆ Una piràmide té 11 vèrtexs. Quin polígon té per base? Quantes cares i arestes té?

6. ★★☆ Pot existir un poliedre convex amb: a) 7 cares, 7 vèrtexs i 12 arestes? b) 5 cares, 6 vèrtexs i 10 arestes?

7. ★★★ Si ajuntem dues piràmides quadrangulars iguals per la base obtenim una *bipiràmide*. Quantes cares, vèrtexs i arestes té? I si les piràmides són pentagonals?

8. ★★★ Explica per què no hi pot haver cap poliedre regular amb cares hexagonals.

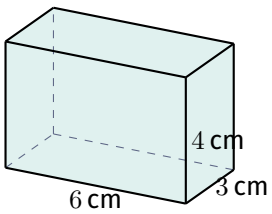
CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Prismes: elements i àrea

9. ★☆☆ Calcula l'àrea total:

a) d'un cub de 4 cm d'aresta;

b) de l'ortoedre de la figura.



Recorda: Àrea d'un prisma recte: $A_L = P_{\text{base}} \cdot h$, $A_T = A_L + 2\,A_{\text{base}}$. Ortoedre d'arestes a, b, c: $A_T = 2(ab + ac + bc)$ i la diagonal és $D = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

10. ★☆☆ Calcula la diagonal d'un ortoedre de 12 cm × 4 cm × 3 cm.

11. ★☆☆ Un prisma quadrangular regular té 5 cm d'aresta de la base i 12 cm d'altura. Calcula'n l'àrea lateral i l'àrea total.

12. ★★☆ Calcula l'àrea total d'un prisma triangular regular de 4 cm d'aresta de la base i 10 cm d'altura.

13. ★★☆ Calcula l'àrea total d'un prisma hexagonal regular de 6 cm d'aresta de la base i 8 cm d'altura.

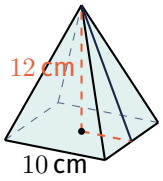
14. ★★☆ Volem fer una caixa sense tapa de 40 cm × 30 cm de base i 20 cm d'altura. Quant cartó necessitem?

15. ★★★ La diagonal d'un cub mesura $\sqrt{48}$ cm. Quant mesura l'aresta? Calcula'n l'àrea total.

16. ★★★ La base d'un prisma recte és un triangle rectangle de catets 6 cm i 8 cm, i l'altura del prisma és 15 cm. Calcula'n l'àrea total.

3 Piràmides i troncs de piràmide

17. ★☆☆ La piràmide quadrangular regular de la figura té 10 cm d'aresta de la base i 12 cm d'altura. Calcula'n l'apotema i l'àrea total.



Recorda: En una piràmide regular, l'altura h, l'apotema de la base a_b i l'apotema de la piràmide a_p formen un triangle rectangle: $a_p^2 = h^2 + a_b^2$. $A_L = \frac{P_{\text{base}} \cdot a_p}{2}$, $A_T = A_L + A_{\text{base}}$.

18. ★☆☆ Una piràmide hexagonal regular té 4 cm d'aresta de la base i 9 cm d'apotema. Calcula'n l'àrea lateral.

19. ★★☆ Una piràmide quadrangular regular té 6 cm d'aresta de la base i 5 cm d'apotema. Quina altura té? Calcula'n l'àrea total.

20. ★★☆ Una piràmide quadrangular regular té 8 cm d'aresta de la base i 6 cm d'altura. Calcula l'apotema, l'aresta lateral i l'àrea total.

21. ★★☆ Calcula l'àrea total d'un tetraedre regular de 6 cm d'aresta.

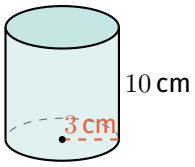
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. ★★★ Un tronc de piràmide quadrangular regular té les arestes de les bases de 12 cm i 6 cm i una altura de 4 cm. Calcula l'apotema del tronc i l'àrea total.

23. ★★★ La gran piràmide de Khufu (Gizeh) té una base quadrada de 230 m de costat i fa 146 m d'altura. Calcula l'apotema i l'àrea de les quatre cares laterals.

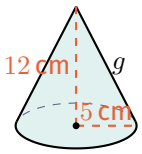
4 Cilindre i con

24. ★☆☆ Calcula l'àrea lateral i l'àrea total del cilindre de la figura.



Recorda: Cilindre: $A_L = 2\pi rh$, $A_T = 2\pi rh + 2\pi r^2$. Con: $g^2 = h^2 + r^2$, $A_L = \pi rg$, $A_T = \pi rg + \pi r^2$. Fes servir la tecla π i arrodoneix a les centèsimes.

25. ★☆☆ Calcula la generatriu, l'àrea lateral i l'àrea total del con de la figura.



26. ★☆☆ Un con té 6 cm de radi i 10 cm de generatriu. Quina altura té? Calcula'n l'àrea total.

27. ★★☆ Una llanda de refresc té 8 cm de diàmetre i 12 cm d'altura. Quanta xapa cal per a fer-la?

28. ★★☆ Volem fer un barret de pallasso en forma de con de 9 cm de radi i 12 cm d'altura. Quant paper necessitem?

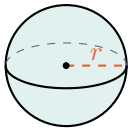
29. ★★☆ Un cilindre té una àrea lateral de 120π cm² i 10 cm d'altura. Quin radi té? Calcula'n l'àrea total.

30. ★★★ Un con té 4 cm de radi i 12 cm de generatriu. Quin angle té el sector circular del seu desenvolupament?

31. ★★★ Cal pintar la superfície lateral de 12 columnes cilíndriques de 0,4 m de radi i 5 m d'altura. Si un litre de pintura cobreix 4 m², quants litres calen?

5 L'esfera. La Terra

32. ★☆☆ Calcula l'àrea de:



a) una esfera de 4 cm de radi;

b) una pilota de 10 cm de diàmetre;

c) una bola de 0,5 m de radi.

Recorda: Àrea de l'esfera: $A = 4\pi r^2$ (quatre cercles màxims). La **latitud** va de $0°$ a $90°$ N o S (des de l'equador) i la **longitud**, de $0°$ a $180°$ E o O (des del meridià de Greenwich).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. ★★☆ Una esfera té una àrea de 144π cm². Quin radi té?

34. ★★☆ Una cúpula té forma de semiesfera de 5 m de radi. Quina superfície cal impermeabilitzar per fora?

35. ★★☆ Dues ciutats estan sobre el mateix meridià, l'una a $40°$ N i l'altra a $10°$ S. Quants graus de latitud les separen? Si un meridià sencer (la volta a la Terra) fa 40 000 km, quina distància hi ha entre elles sobre el meridià?

36. ★★☆ Quan a Greenwich són les 12 hores solars, quina hora solar és en un lloc de longitud $45°$ E? I en un de longitud $30°$ O?

37. ★★★ El radi de la Terra és 6371 km i el de la Lluna, 1737 km. Quantes vegades més gran és la superfície de la Terra que la de la Lluna?

6 Volum. Prismes i cilindres

38. ★☆☆ Expressa en la unitat indicada:

a) 3,2 m³ en L **b)** 450 cm³ en L **c)** 2,5 L en cm³

d) 0,75 dm³ en mL **e)** 12 000 L en m³ **f)** 5 hL en m³

Recorda: Cada unitat de volum és 1000 vegades la següent: $1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{dm}^3$, $1\ \text{dm}^3 = 1000\ \text{cm}^3$. $1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L}$, $1\ \text{cm}^3 = 1\ \text{mL}$. Prisma i cilindre: $V = A_{\text{base}} \cdot h$; $V_{\text{cilindre}} = \pi r^2 h$.

39. ★☆☆ Calcula el volum de:

a) un cub de 6 cm d'aresta;

b) un ortoedre de 8 cm × 5 cm × 3 cm;

c) un cilindre de 4 cm de radi i 10 cm d'altura.

40. ★☆☆ La base d'un prisma és un triangle rectangle de catets 5 cm i 12 cm. Si el prisma fa 20 cm d'altura, quin volum té?

41. ★★☆ Calcula el volum d'un prisma hexagonal regular de 2 cm d'aresta de la base i 5 cm d'altura.

42. ★★☆ Un aquari fa 60 cm × 30 cm de base i 40 cm d'altura. Quants litres hi caben? Quants litres hi ha si l'aigua arriba a $\frac{3}{4}$ de l'altura?

43. ★★☆ Un dipòsit cilíndric té 1,5 m de radi i 4 m d'altura. Quants litres d'aigua hi caben?

44. ★★☆ Una piscina fa 25 m de llarg i 10 m d'ample. El fons és inclinat: la fondària va d'1 m a 3 m. Quin volum d'aigua hi cap? (És un prisma amb una base en forma de trapezi.)

45. ★★★ Un got cilíndric fa 4 cm de radi. Si hi aboquem mig litre d'aigua, fins a quina altura arriba?

46. ★★★ Una rajola fa 24 cm × 11,5 cm × 5 cm i té tres forats cilíndrics de 1,5 cm de radi que la travessen (en la direcció dels 5 cm). Quin volum de fang té?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Volum de piràmides, cons i esferes

47. ★☆☆ Calcula el volum de:

a) una piràmide quadrangular de 6 cm d'aresta de la base i 10 cm d'altura;

b) un con de 3 cm de radi i 7 cm d'altura;

c) una esfera de 6 cm de radi.

Recorda: $V_{\text{piràmide}} = \frac{A_{\text{base}} \cdot h}{3}$; $V_{\text{con}} = \frac{\pi r^2 h}{3}$; $V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3$.

48. ★☆☆ Quin volum té una bola de 20 cm de diàmetre? Expressa'l en cm³ i en litres.

49. ★★☆ Una piràmide quadrangular regular té 10 cm d'aresta de la base i 13 cm d'apotema. Calcula'n l'altura i el volum.

50. ★★☆ Un con té 6 cm de radi i 10 cm de generatriu. Calcula'n el volum.

51. ★★☆ Quants litres d'aire hi ha dins d'una pilota de bàsquet d'11 cm de radi?

52. ★★☆ Calcula el volum d'una piràmide hexagonal regular de 4 cm d'aresta de la base i 9 cm d'altura.

53. ★★★ Un bol té forma de semiesfera de 12 cm de radi interior. Quants litres hi caben?

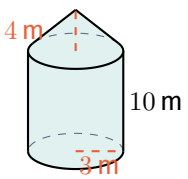
54. ★★★ Una esfera i un con tenen el mateix radi, 6 cm, i el mateix volum. Quina altura té el con?

8 Cossos compostos i problemes

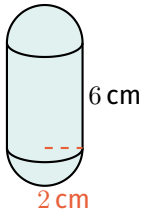
55. ★☆☆ Una peça està formada per un cub de 6 cm d'aresta i, al damunt, una piràmide de la mateixa base i 4 cm d'altura. Calcula'n el volum.

Recorda: Descompon el cos en cossos simples. El volum és la suma (o la diferència, si hi ha forats) dels volums. Per a l'àrea, suma només les superfícies que queden per fora.

56. ★★☆ Una sitja té la forma de la figura: un cilindre de 3 m de radi i 10 m d'altura amb una teulada cònica de 4 m d'altura. Quin volum té?



57. ★★☆ Una càpsula és un cilindre de 2 cm de radi i 6 cm de llarg amb una semiesfera a cada extrem. Calcula'n el volum i l'àrea.



58. ★★☆ Un gelat és un cucurutxo cònic de 2,5 cm de radi i 12 cm d'altura, ple, amb una semiesfera de gelat al damunt. Quin volum de gelat hi ha?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

59. ★★☆ Un tub de 50 cm de llarg té 6 cm de radi exterior i 5 cm de radi interior. Quin volum de material té?

60. ★★☆ Un cub de 10 cm d'aresta té un forat cilíndric de 3 cm de radi que el travessa de banda a banda. Quin volum té?

61. ★★★ Un cubell té forma de tronc de con: el fons fa 12 cm de radi, la boca 18 cm i l'altura és de 24 cm. Quants litres hi caben? *(Pista: és un con gran al qual llevem un con menut; calcula l'altura del menut amb el teorema de Tales.)*

62. ★★★ Deixem caure una bola d'acer de 3 cm de radi dins d'un got cilíndric de 6 cm de radi que conté aigua (i la bola queda coberta). Quant puja el nivell de l'aigua?

63. ★★★ Un dipòsit d'aigua és un cilindre de 2 m de radi i 5 m d'altura amb el fons en forma de semiesfera. Quants m^3 hi caben? Quant de temps tardarà a omplir-se amb una aixeta que aboca 50 L per minut?

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)